

生态保护动态速览_2026-03-13

2026 年 3 月 5 日-13 日

一、国内动态

1. □ 生态环境法典正式通过 (3.12)

【重大突破】3 月 12 日，十四届全国人大四次会议表决通过《中华人民共和国生态环境法典》，自 2026 年 8 月 15 日起施行。这是继民法典后中国第二部法典，标志着生态环境领域立法体系化完成。

【结构】共 5 编 36 章 1242 条，整合废止 10 部现行法律。总则编（147 条）确立六大原则、河湖长制、生态红线、环评、生态补偿；污染防治编（526 条）涵盖大气/水/土壤/固废/噪声/放射性/新污染物；生态保护编（264 条）规定森林/草原/湿地/海洋/物种保护及生态修复；绿色低碳编（114 条）推进碳达峰碳中和；法律责任编（191 条）确立按日计罚、生态损害赔偿。

【关键创新】① 国家加强生态修复的监测、监督和成效评估；② 加强青藏高原工程建设、文旅、山地户外运动监管；③ 温室气体纳入环评；④ 固体废物“零进口”制度化。

来源：<https://www.forestry.gov.cn/ljy/1/mrtt/20260312/663020.html>

2. “十五五”规划纲要草案：22 项重大工程 (3.5)

【生态保护修复 6 项】①“三北”工程六期；② 青藏高原生态屏障区；③ 长江重点生态区；④ 南方丘陵山地带；⑤ 海岸带保护修复；⑥ 自然保护地体系与野生动植物保护。

【碳达峰碳中和 6 项】重点行业节能降碳、煤炭清洁替代、零碳园区/走廊、循环经济降碳、非 CO₂ 温室气体减排、基础能力提升。

【量化目标】单位 GDP 能耗累计降低 13%，碳排放累计降低 17%，非化石能源占比达 25%。

来源：<https://www.chndaqi.com/news/362396.html>

3. 2025 年国土绿化状况公报 (3.12)

【年度成效】营造林 356.3 万公顷（人工造林 120 万、飞播 15 万、封山育林 95 万、退化林修复 126 万）；退化草原修复 492.7 万公顷；治理沙化石漠化土地 270 万公顷。

【总体指标】森林覆盖率 25.09%，林草覆盖率首次突破 56%，森林蓄积量 209.88 亿 m³（提前实现 2030 目标），林草产业总产值近 11 万亿元，生态旅游 >30 亿人次。

【三北工程】开工项目 337 个，完成 877 万公顷，中央投资 292 亿元（+32.7%）。黄河“几字弯”、科尔沁、浑善达克沙地歼灭战取得阶段性成果，塔克拉玛干沙漠“锁边合龙”。带动农村就业 6000 万人，人均增收 >3000 元。

来源：<https://www.news.cn/politics/20260312/d74ea3e6309241ddbb27c8bcbfa0fe01/c.html>

4. 2035 年“无废城市”全覆盖目标 (3.11)

“十五五”推动 100 个城市全域开展“无废城市”建设，2035 年实现全国全覆盖。工业固废综合利用率提升至 80%，生活垃圾分类覆盖率达 90%，建筑垃圾资源化利用率超 70%，危废安全处置率 100%。

来源：<https://news.cctv.cn/2026/03/11/ARTIB3KSI0CwMnArHdlRvdPA260311.shtml>

二、国际动态

1. Bregal Sphere 5 亿美元自然修复投资基金 (3.10)

私募基金 Bregal Sphere 设立 5 亿美元“自然修复与碳移除”基金，投向森林恢复（重点拉美、东南亚）、湿地碳汇、再生农业、蓝碳生态系统。采用混合融资模式，预期年化收益 8-12%，碳信用收益占比约 40%。这是私募市场对自然修复领域最大单笔承诺之一。

来源：<https://www.environmental-finance.com>

2. 美国俄亥俄州 2200 英亩湿地修复 (3.12)

USFWS 在俄亥俄州东北部启动大规模湿地恢复，总面积 2200 英亩（890 公顷），投资 >350 万美元。修复内容包括：恢复罕见落叶松沼泽（tamarack bog，冰川遗留寒带湿地）、重建水文连通性、清除入侵物种（芦苇、香蒲）、构建大西洋迁徙通道候鸟栖息地。预计为 15 种濒危水鸟提供繁殖地，年固碳约 1.2 万吨 CO₂e。

来源：<https://www.fws.gov/>

3. SECORE 全球珊瑚技术转移项目 (3.11)

SECORE 国际与澳大利亚海洋科学研究所（AIMS）联合发布“全球珊瑚修复技术转移计划”。核心技术：① 两部件珊瑚播种装置（Coral Seeding Device）：产卵期收集精卵 → 实验室培育 → 幼虫释放；② ReefSeed 系统：3D 打印附着基质，提高自然附着成功率 5-8 倍；③ 热耐受品系筛选。目标：2026-2030 年在 15 国建立珊瑚繁育中心，年产幼虫 10 亿颗，修复 500 公顷。

来源：<https://www.eurekalert.org/news-releases/1119488>

4. 第 6 届 Make a Difference Week (SER, 5.30-6.7)

国际生态修复学会（SER）第 6 届“Make a Difference Week”将覆盖 6 大洲 50+ 国家，预计动员超 10,000 名志愿者。活动形式：本土植被种植、入侵物种清除、湿地清理、社区科普。结合“联合国生态系统恢复十年”框架记录成果。

来源：<https://www.ser.org/>

5. 2026 国际牧场与牧民年 (FAO)

FAO 宣布 2026 年为“国际牧场与牧民年”。全球牧场覆盖陆地 54%，支撑 5 亿游牧/半游牧人口。目标：① 提升草地碳汇功能认知（全球草地储碳占陆地 34%）；② 推动可持续放牧管理；③ 保护游牧社区土地权益；④ 将牧场纳入国家气候适应战略。

来源：<https://www.fao.org/rangelands-pastoralists-2026>

6. G20 全球土地倡议进展 (3.10)

G20 全球土地倡议年度进展会议，评估各国土地退化中性（LDN）目标进展。重点议题：恢复土地生产力、增加土壤有机碳、遏制土地退化蔓延。

来源：<https://g20land.org/>

三、近期新发表论文

1. 牡蛎礁天然结构最大化幼体存活率

Nature 2026 | 2 月 18 日 | Altmetric 579

<https://doi.org/10.1038/s41586-026-10103-8>

研究发现牡蛎礁具有特定几何变量组合（分形维度 + 高度）可最大化幼体存活率，主要通过减少捕食压力实现。采用覆盖自然牡蛎礁全谱系的三维栖息地设计，结合几何理论建立表面积-分形维度-高度关系。为全球牡蛎礁修复项目提供最优三维结构设计模板。

2. 长江十年禁渔效果评估

Nature Reviews Biodiversity 2026 | 3 月 4 日

<https://doi.org/10.1038/s44358-026-00145-1>

评论长江保护法实施效果。1950-2010 年代长江流域鱼类种群下降 >70%，2021 年启动十年禁渔等措施后，政策创造了有效的生物多样性恢复条件。强调需长期监测验证恢复轨迹。

3. 欧洲河流修复需求评估

Global Change Biology 2026 | 3 月 4 日

<https://doi.org/10.1111/gcb.70778>

基于生态状态评估欧洲河流-城市单元 (R2U) 的修复需求。结果显示约 89% 的 R2U 需要某种形式的修复干预, 55% 需要重大修复投入。提供修复优先级空间分布图, 支持欧盟自然恢复法实施规划。

4. 生物多样性信用资助农田再野化

Conservation Biology 2026 | 3 月 3 日

<https://doi.org/10.1111/cobi.70207>

以英国 Knepp 农场为案例, 评估生物多样性信用 (biodiversity credits) 资助农田再野化的潜力。Knepp 模式显示: 与常规农场相比, 再野化农场生物多样性净增益更高, 可在英格兰生物多样性净增益 (BNG) 市场中获得溢价。

5. 生态修复策略成本效益分析

Restoration Ecology 2026 | 3 月 3 日

<https://doi.org/10.1111/rec.70340>

分析两种修复策略的生态成效和成本效益。随着生态修复被认可为应对生物多样性丧失的关键工具, 量化不同策略的投入产出比对资源优化配置至关重要。

6. 退化土壤恢复评估: 主成分与神经网络方法

Land Degradation & Development 2026 | 3 月 3 日

<https://doi.org/10.1002/ldr.70465>

采用主成分分析 (PCA) 和概率神经网络 (PNN) 评估巴西采矿区退化土壤恢复效果。比较 *Mabea fistulifera* 和 *Eucalyptus urograndis* 两种植物的修复效能, 为生态修复项目选种和退化土地可持续管理提供决策依据。

7. 景观变化对植物-果食动物网络的影响

Oikos 2026 | 3 月 6 日

<https://doi.org/10.1002/oik.12049>

分析景观变化 (生境丧失和破碎化) 如何影响植物-果食动物互利网络结构。假设生境丧失将减弱网络连接性和稳定性。研究结果对制定维持生物多样性和生态功能的保护与修复策略具有指导意义。

8. 淡水生态系统保护/修复选址方法

Nature Water 2026 | 2 月 28 日

<https://doi.org/10.1038/s44221-026-00596-y>

提出淡水生态系统生态-水文地球物理学联合表征方法, 识别最适合保护或修复的区域。整合生态状况评估与水文地质特征分析, 支持保护优先级排序和修复可行性评估。

9. 再野化的社会-生态系统框架

Ambio 2026 | 2 月 21 日

<https://doi.org/10.1007/s13280-026-02355-5>

将再野化置于社会-生态系统 (SES) 复杂性框架中分析, 推动包容性景观修复话语建构。强调再野化不仅是生态过程, 更涉及土地权属、社区参与、传统知识等社会维度。

10. 若尔盖牧民草原修复参与意愿

Scientific Reports 2026 | 3 月 7 日

<https://doi.org/10.1038/s41598-026-39449-9>

调查四川若尔盖县牧民参与草原生态修复的意愿及影响因素。发现生态修复信念、个人规范和知觉行为控制构成促进强修复行为的关键配置。为退牧还草等政策设计提供行为学依据。

四、经典高被引论文

以下为近年高被引论文, 非近期发表, 供专业参考:

1. 生态修复对温室气体排放的影响: 全球元分析

Nature Communications 2024 | 被引 114 | <https://doi.org/10.1038/s41467-024-46991-5>

253 篇文献元分析。森林修复增加 CH_4 吸收 90% ($1.0 \rightarrow 1.9 \text{ kg C ha}^{-1} \text{ yr}^{-1}$), 草原修复 N_2O 减排 21.7%, 湿地修复 CH_4 排放增 544% 但 N_2O 减排 68.6%。结论: 三类生态系统修复均增强碳汇, 降低全球变暖潜势。

2. 中国生态修复政策对土地碳平衡的贡献

Nature Communications 2024 | 被引 48 | <https://doi.org/10.1038/s41467-024-54100-9>

ORCHIDEE 模型量化中国八大生态修复工程碳汇贡献。2001-2020 年陆地生态系统碳汇 175.9 Tg C yr⁻¹。森林面积 1981-2020 增长 67.7% (0.90 Mkm²)，退牧还草 0.82 Mkm²，森林火灾减少 >90%，农村薪柴从 >200 降至 40.9 Tg C yr⁻¹。

3. 土壤微生物工具箱用于生态修复

Biological Reviews 2025 | 被引 46 | <https://doi.org/10.1111/brv.13124>

提出“微生物工具箱”三阶段框架：规划（多样性评估）→ 干预（菌根接种、全土移植、生物炭）→ 监测（群落分析）。菌根真菌接种可提高植物存活率 40-60%。

4. 黄河流域生态修复增强水电潜力

Nature Communications 2025 | 被引 31 | <https://doi.org/10.1038/s41467-025-57891-7>

评估退耕还林工程对黄河水沙关系的影响。LAI 增加 10.78%，GPP 增加 13.04%，土壤侵蚀减少 57.11%。径流减少 7.9% 但输沙量减少 38.9%→ 小浪底等水库淤积减缓、水电潜力增强。颠覆“生态修复必然减少水资源”认知。

5. 海洋生态修复成功率：764 案例元分析

Nature Communications 2025 | 被引 21 | <https://doi.org/10.1038/s41467-025-57254-2>

全球海洋修复成功率系统评估。平均成功率 64%（物种存活 ≥50%）。珊瑚礁 74%、盐沼 72%、冷水珊瑚 70%、牡蛎床 63%、大型藻类 60%、红树林 57%、海草床 56%。建议采用多维度评估框架。

生成时间：2026 年 03 月 13 日 19:53